P K r ش

إدارة الامتحانات والاختبارات

قسم الامتحانات العامّة

الثاني عشر الأكاديمي

٤ ١

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٦

(وثيقة محمية/محدود)

المبحث: الرياضيات | رقم النموذج: (١) | مدّة الامتحان: ٠٠ : ٣ | د : س

رقم المبحث: 105 | اليوم والتاريخ: الخميس ٢٠٢٦/٠٧/٠٢

اسم الطالب: | رقم الجلوس:

ملحوظة مهمة: اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة ممّا يأتي، ثمّ ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، وانتبه عند تظليل إجابتك أنّ رمز الإجابة (a) على ورقة الأسئلة يقابله (أ) على ورقة القارئ الضوئي، و (b) يقابله (ب)، و (c) يقابله (ج)، و (d) يقابله (د)، علمًا أنّ عدد الفقرات (50)، وعدد الصفحات (12).

1) إذا كان $x = -1$ حلًّا للمعادلة: $x^3 + 3x^2 = 13x + 15$، فإنّ لها حلّين آخرين هما:

a) $x = 3, x = 5$

b) $x = -3, x = -5$

c) $x = -3, x = 5$

d) $x = 3, x = -5$

2) أيُّ الآتية يُمثّل تجزئة المقدار النسبي $\frac{6x+7}{(x+1)^2}$ إلى كسور جزئية؟

a) $\frac{1}{x+1} + \frac{x+6}{(x+1)^2}$

b) $\frac{1}{x+1} + \frac{6}{(x+1)^2}$

c) $\frac{6}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2}$

d) $\frac{1}{x+1} - \frac{x+6}{(x+1)^2}$

3) إذا كان: $f(x) = x^4 + 3x^3 + px - 32$، وكان باقي قسمة $f(x)$ على $(x-1)$ مساويًا لباقي قسمته على $(x+2)$، فإنّ قيمة الثابت p هي:

a) -12

b) -4

c) 4

d) 12

يتبع الصفحة الثانية ....

4) إذا كان $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$, $\cos\theta = \frac{2}{3}$، فإنّ قيمة $\tan\frac{\theta}{2}$ تساوي:

a) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

b) $-\frac{1}{\sqrt{5}}$

c) $\sqrt{5}$

d) $-\sqrt{5}$

5) أبسط صورة للمقدار: $\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)+\frac{1}{2}\sin x$ هي:

a) $\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x$

b) $\frac{1}{2}\cos x$

c) $\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x$

d) $\frac{1}{2}\sin x$

6) أيُّ الآتية مكافئ للمقدار: $\cos x + \sin x \tan x$؟

a) $2\cos x$

b) $\csc x$

c) $\sec x$

d) $2\sin x$

7) حَلّ المعادلة: $\cos^2 x - 3\cos x - 4 = 0$ في الفترة $[0, 2\pi)$ هو:

a) $x = \frac{3\pi}{2}$

b) $x = 0$

c) $x = \frac{\pi}{2}$

d) $x = \pi$

8) حُلول المعادلة: $4\sin x + \sqrt{2}\sec x = 0$ في الفترة $(\pi, 2\pi)$ هي:

a) $x = \frac{5\pi}{8}, x = \frac{7\pi}{8}$

b) $x = \frac{5\pi}{4}, x = \frac{11\pi}{4}$

c) $x = \frac{13\pi}{4}, x = \frac{15\pi}{4}$

d) $x = \frac{13\pi}{8}, x = \frac{15\pi}{8}$

يتبع الصفحة الثالثة ....

9) إذا كان: $f(x) = \sin x + \cos x$، فإنّ $f'(x) \times f(x)$ هو:

a) $-\sin 2x$

b) $-\cos 2x$

c) $\cos 2x$

d) $\sin 2x$

10) إذا كان: $f(x) = \sqrt[3]{x}\ (x^3 + b)$، وكان: $f'(-1) = 2$، فإنّ قيمة الثابت b هي:

a) 16

b) 4

c) 9

d) 6

11) إذا كان: $f(x) = e^{2x} + e^{-2x}$، فإنّ $f''(x) + 2f'(x)$ هي:

a) $-8\,e^{2x}$

b) $-8\,e^{-2x}$

c) $8\,e^{-2x}$

d) $8\,e^{2x}$

12) إذا أمكن التعبير عن درجة حرارة الجو في أحد أيام الشتاء بالاقتران: $A(t) = \frac{16}{(t+2)^2}$، حيث t الزمن بالساعات بعد غروب الشمس، و A درجة الحرارة بالسيلسيوس، فإنّ معدّل تغيّر درجة حرارة الجو عندما $t = 2$ هو:

a) $\frac{1}{2}$ °C/h

b) $\frac{1}{4}$ °C/h

c) $-\frac{1}{4}$ °C/h

d) $-\frac{1}{2}$ °C/h

13) إذا كان: $f(x) = \log_3(2 + \ln x)$، فإنّ $f'(e)$ هي:

a) $\frac{e}{\ln 27}$

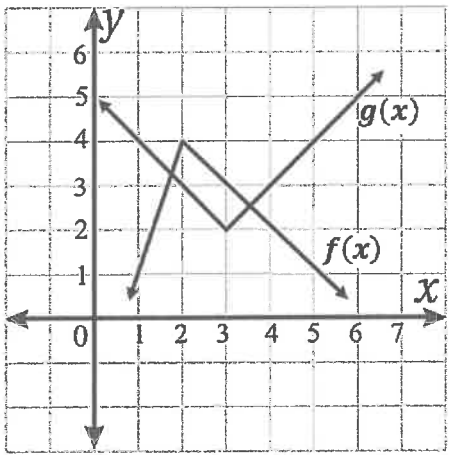
b) $\frac{e}{\ln 9}$

c) $\frac{1}{e \ln 27}$

d) $\frac{1}{e \ln 9}$

يتبع الصفحة الرابعة ....

14) يُبيّن الشكل الآتي منحنيي الاقترانين $f(x)$ و$g(x)$. إذا كان: $h(x) = f^2(x) - g(x)$، فإنّ $h'(1)$ هي:



a) 5

b) 7

c) -5

d) -7

15) إذا أُعطي منحنى بالمعادلة الوسيطية: $x = 2\sec t\ ,\ y = \tan t\ + 1$، حيث: $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$ ،

فإنّ $\frac{dy}{dx}$ عندما $t = \frac{\pi}{4}$ هو:

a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

b) $\frac{1}{2}$

c) $\sqrt{2}$

d) 2

16) إذا كان: $4^x \ln y = \frac{x}{y} - 1$، فإنّ $\frac{dy}{dx}$ عندما $y = 1$ هو:

a) $\frac{1}{3}$

b) $\frac{1}{5}$

c) $\frac{1}{4}$

d) $\frac{1}{2}$

17) إذا مَثَّل المستقيم l مماسًا لمنحنى العلاقة: $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 5$ عند النقطة $(4, 9)$، فإنّ المقطع y للمستقيم l هو:

a) 15

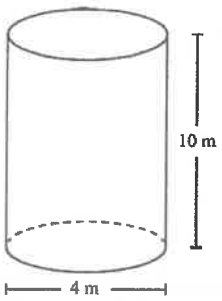
b) 10

c) 6

d) 3

يتبع الصفحة الخامسة ....

18) يُبيّن الشكل الآتي خزّانًا أسطوانيًّا ارتفاعه 10 m، وطول قُطر قاعدته 4 m. مُلئَ الخزّان بالوقود بمعدّل 200 L/min، فإنّ معدّل تغيُّر ارتفاع الوقود في الخزّان عند أيّ لحظة هو:



a) $\frac{50}{\pi}$ m/min

b) $\frac{20}{\pi}$ m/min

c) $\frac{1}{50\,\pi}$ m/min

d) $\frac{1}{20\,\pi}$ m/min

❖ **ملحوظة: في جميع الفقرات من 19 إلى 25، فإن $i = \sqrt{-1}$ حيثما وردت.**

19) إذا كان: $z = 2 + ib$، حيث $b < 0$، وكان: $|z| = 4$، فإنّ الصورة المثلثية للعدد المركّب z هي:

a) $4\left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right)$

b) $4\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)$

c) $4\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right)$

d) $4\left(\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)\right)$

❖ **إذا كان: $w = -2 + 10i$, $z = 2 + 3i$ ، فاعتمد ذلك للإجابة عن الفقرتين (20) و (21) الآتيتين:**

20) ناتج $z + iw + 12$ هو:

a) $4 + i$

b) $24 + 5i$

c) $24 + i$

d) $4 + 5i$

21) ناتج zw هو:

a) $26 - 14i$

b) $-34 - 14i$

c) $-34 + 14i$

d) $26 + 14i$

22) إذا كان: $z = \frac{b + 9i}{1 + bi}$، فإنّ القيمتين المُمكنتين للثابت b اللّتين تجعلان z عددًا حقيقيًّا هما:

a) ± 2

b) ± 3

c) ± 4

d) ± 1

يتبع الصفحة السادسة ....

23) المعادلة التربيعية التي أحد جذرَيْها العدد المركّب $(1-2i)$ هي:

a) $x^2-2x+5=0$

b) $x^2+2x+5=0$

c) $x^2-5x+2=0$

d) $x^2+5x+2=0$

24) إذا كان: $z_2=-3-3i$, $z_1=\sqrt{3}-i$، فإنّ قياس الزاوية الصغرى المحصورة بين z_1 و z_2 هو:

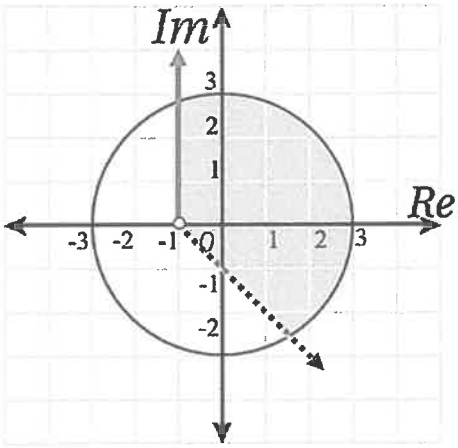
a) $\frac{3\pi}{4}$

b) $\frac{\pi}{2}$

c) $\frac{11\,\pi}{12}$

d) $\frac{7\pi}{12}$

25) نظام المتباينات (بدلالة z) الذي يُمثّل المحل الهندسي المُمثَّل بالمنطقة المظلّلة في الشكل الآتي هو:



a) $|z|\le 3\,,\ \frac{\pi}{4}\le \mathrm{Arg}(z-1)\le\frac{\pi}{2}$

b) $|z|\le 3\,,-\frac{\pi}{4}\le \mathrm{Arg}(z+1)\le\frac{\pi}{2}$

c) $|z|\le 3\,,-\frac{\pi}{4}< \mathrm{Arg}(z+1)\le\frac{\pi}{2}$

d) $|z|\le 3\,,\ \frac{\pi}{4}< \mathrm{Arg}(z-1)\le\frac{\pi}{2}$

26) ناتج: $\int \cot\frac{1}{2}x\,dx$ هو:

a) $-2\ln|\cos\frac{1}{2}x|+C$

b) $2\ln|\sin\frac{1}{2}x|+C$

c) $-\frac{1}{2}\ln|\cos\frac{1}{2}x|+C$

d) $\frac{1}{2}\ln|\sin\frac{1}{2}x|+C$

يتبع الصفحة السابعة ....